

Administración Ejercicios Gym

Funcionalidad general

Administración Ejercicios Gym es una aplicación de escritorio desarrollada en **Java Swing** que permite gestionar de forma sencilla e intuitiva los ejercicios de gimnasio y los músculos que intervienen en cada uno de ellos.

La aplicación actúa como un cliente gráfico que se comunica con un servicio REST backend. A través de su interfaz única, el usuario puede:

- **Crear** nuevos ejercicios indicando nombre, descripción, imagen y pesos.
- **Asociar** músculos a cada ejercicio, especificando el grado de implicación y si se trata de un músculo directo o no.
- **Consultar** la lista completa de ejercicios cargados en el sistema.
- **Visualizar** los detalles completos de cualquier ejercicio y los músculos que involucra.
- **Modificar** ejercicios existentes cargando sus datos desde la tabla.
- **Eliminar** ejercicios y asociaciones de músculos.
- **Gestionar** el catálogo de músculos (altas, bajas y modificaciones) desde el menú **Editar > Editar músculos**.

Nota: La aplicación requiere conexión con el servicio backend `wsejerciciosgym` para su funcionamiento completo. Asegúrese de que el servicio esté disponible antes de operar.

Formulario principal

La ventana principal de la aplicación se compone de cuatro secciones organizadas de izquierda a derecha y de arriba abajo. A la izquierda se encuentran los paneles de **Ejercicio** y **Músculos involucrados**. A la derecha se muestran la tabla de **Ejercicios cargados** y el área de **Detalles del ejercicio**.

Secciones de la interfaz

- [Ejercicio](#) - Campos y botones para introducir los datos del ejercicio.
- [Músculos involucrados](#) - Asociación de músculos al ejercicio.
- [Ejercicios cargados](#) - Tabla con todos los ejercicios del sistema.
- [Detalles del ejercicio](#) - Información completa del ejercicio seleccionado.
- [Editar músculos](#) - Gestión del catálogo de músculos.
- [Flujo de uso recomendado](#) - Pasos recomendados para crear, consultar, modificar y eliminar.

Menú Editar

La aplicación dispone de un menú **Editar** en la barra superior con la siguiente opción:

- **Editar músculos** (Ctrl+Alt+E) - Abre la ventana de gestión del catálogo de músculos donde se pueden crear, modificar y eliminar músculos.

Menú Ayuda

La aplicación dispone de un menú **Ayuda** en la barra superior con las siguientes opciones:

- **Sobre** (Ctrl+Alt+S) - Abre este sistema de ayuda.
- **Salir** (Ctrl+Alt+F4) - Cierra la aplicación.

Sección Ejercicio

Panel donde se introducen y editan los datos básicos del ejercicio.

Campos

Nombre

Texto que identifica el ejercicio (ej: "Press banca", "Sentadilla"). Campo obligatorio.

Descripción

Descripción breve del ejercicio. Campo obligatorio.

Imagen

Ruta absoluta de la imagen representativa del ejercicio en el servidor. Debe seleccionarse **Elegir imagen** y elegir la imagen deseada respecto al ejercicio. Cuando se guarda el formulario la imagen se guarda usando ruta relativa en el servidor.

Peso_mínimo

Valor numérico entero que representa el peso mínimo recomendado para el ejercicio.

Peso_máximo

Valor numérico entero que representa el peso máximo recomendado para el ejercicio.

Botones

Validar

Comprueba que la ruta de imagen introducida existe en el servidor y que su extensión es .jpg o .jpeg. Es necesario validar la imagen antes de poder guardar el formulario.

Guardar_formulario

Guarda el ejercicio junto con todos los músculos involucrados. Si se selecciona un ejercicio existente en la tabla (doble clic), lo actualiza. Si no hay selección previa, crea un ejercicio nuevo. Valida que todos los campos obligatorios estén rellenos y que la imagen esté validada.

Sección Músculos involucrados

Panel que permite asociar músculos al ejercicio actual. Cada ejercicio puede tener varios músculos asociados, con información adicional sobre su implicación.

Campos

Músculo

Desplegable con todos los músculos disponibles en el sistema. Al seleccionar un músculo, si ya existe una asociación con el ejercicio actual, se cargan sus datos permitiendo su modificación.

Es_involucrado

Indica si el músculo está implicado en el ejercicio. Si se selecciona **Sí**, se habilitan los campos de descripción, porcentaje de activación y tipo de contracción. Si se selecciona **No**, estos campos se deshabilitan.

Descripción

Descripción del rol que desempeña el músculo en el ejercicio. Se habilita solo si "Es involucrado" está en **Sí**.

Porcentaje_activación_(0-100)

Grado de activación del músculo durante el ejercicio, en porcentaje. Debe ser un valor entre 0 y 100. Se habilita solo si "Es involucrado" está en **Sí**.

Es_directo

Indica si el músculo es el principal ejecutor del movimiento (directo) o actúa como sinergista/estabilizador (no directo). Se habilita solo si "Es involucrado" está en **Sí**.

Botones

Guardar_músculo

Añade el músculo configurado a la lista temporal de músculos involucrados del ejercicio. Valida que la descripción no esté vacía y que el porcentaje de activación esté entre 0 y 100.

Eliminar_músculo

Elimina el músculo seleccionado de la lista temporal de músculos involucrados. No afecta a la base de datos hasta que se guarde el formulario completo.

Sección Ejercicios cargados

Tabla que muestra todos los ejercicios existentes en el sistema. Los datos se cargan automáticamente al iniciar la aplicación.

Columnas de la tabla

- **Id** - Identificador numérico único del ejercicio.
- **Nombre** - Nombre del ejercicio.
- **Imagen** - Ruta de la imagen asociada en el servidor.
- **Peso mínimo** - Peso mínimo para realizar el ejercicio.
- **Peso máximo** - Peso máximo para realizar el ejercicio.

Interacción

- **Un clic** en una fila: muestra los detalles completos del ejercicio y sus músculos en el panel *Detalles del ejercicio*.
- **Doble clic** en una fila: carga los datos del ejercicio en los campos del formulario para su edición.

Botones

Eliminar_ejercicio

Elimina de la base de datos el ejercicio seleccionado en la tabla. Es necesario tener una fila seleccionada para poder usarlo.

Sección Detalles del ejercicio

Área de texto no editable que muestra la información completa del ejercicio seleccionado en la tabla. Se actualiza automáticamente al hacer clic sobre cualquier fila de *Ejercicios cargados*.

Información mostrada

- **Datos del ejercicio:** nombre, descripción, ruta de imagen, peso mínimo y peso máximo.
- **Músculos involucrados:** para cada músculo asociado se muestra su nombre, descripción, zona anatómica y grupo muscular.

Esta sección es de solo lectura y se actualiza dinámicamente con cada selección en la tabla de ejercicios.

Editar músculos

Ventana de diálogo que permite gestionar el catálogo de músculos del sistema. Se abre desde el menú **Editar > Editar músculos** (Ctrl+Alt+E). Desde esta ventana se pueden crear, modificar y eliminar músculos de forma independiente a los ejercicios.

Secciones de la interfaz

Formulario de músculo (izquierda)

Nombre

Texto que identifica el músculo (ej: "Pectoral mayor"). Campo obligatorio.

Descripción

Descripción breve del músculo. Campo obligatorio.

Zona

Desplegable con la zona anatómica a la que pertenece el músculo. Las opciones disponibles son: **SUPERIOR**, **INFERIOR** y **CORE**. Es obligatorio seleccionar un valor distinto de "Seleccionar".

Grupo

Desplegable con el grupo muscular al que pertenece. Las opciones disponibles son: **PECHO**, **ESPALDA**, **HOMBRO**, **BRAZO**, **LUMBARES**, **ABDOMINALES** y **PIERNA**. Es obligatorio seleccionar un valor distinto de "Seleccionar".

Tabla de músculos (derecha)

Muestra todos los músculos existentes en el sistema con las columnas **Id** y **Nombre**. Los datos se cargan automáticamente al abrir la ventana.

- **Un clic** en una fila: muestra los detalles completos del músculo en el área de texto inferior.
- **Doble clic** en una fila: carga los datos del músculo en los campos del formulario para su edición.

Detalles (inferior)

Área de texto no editable que muestra la información completa del músculo seleccionado en la tabla: nombre, descripción, zona y grupo muscular. Se actualiza automáticamente al hacer clic sobre cualquier fila.

Botones

Guardar_músculo

Guarda el músculo con los datos introducidos en el formulario. Si se ha seleccionado un músculo existente en la tabla (doble clic), lo actualiza. Si no hay selección previa, crea un músculo nuevo. Valida que el nombre, la descripción, la zona y el grupo sean correctos antes de guardar.

Eliminar_músculo

Elimina de la base de datos el músculo seleccionado en la tabla. Es necesario tener una fila seleccionada para poder usarlo.

Nota

Al cerrar la ventana, el catálogo de músculos del formulario principal se refresca automáticamente para reflejar los cambios realizados.

Flujo de uso recomendado

A. Crear un nuevo ejercicio

1. Compruebe que no haya seleccionado un ejercicio en la tabla, en caso de estarlo selecciona la primera fila vacía.
2. Rellene los campos de la sección **Ejercicio**: nombre, descripción, ruta de imagen y pesos.
3. Pulse **Elegir imagen** para seleccionar la imagen deseada.
4. En la sección **Músculos involucrados**, seleccione un músculo del desplegable.
5. Marque **Sí** en "Es involucrado" para habilitar los campos adicionales.
6. Introduzca la descripción, el porcentaje de activación y el tipo de contracción (directo o no directo).
7. Pulse **Guardar músculo** para añadirlo a la lista temporal.
8. Repita los pasos 3 a 6 para cada músculo que desee asociar.
9. Pulse **Guardar formulario** para enviar todos los datos al servidor y crear el ejercicio definitivo.

B. Consultar detalles de un ejercicio

1. En la tabla **Ejercicios cargados**, haga **un clic** sobre el ejercicio deseado.
2. Los detalles completos, incluyendo sus músculos asociados, aparecerán en el panel **Detalles del ejercicio**.

C. Modificar un ejercicio existente

1. En la tabla de ejercicios, haga **doble clic** sobre el ejercicio que desea modificar.
2. Los datos del ejercicio se cargarán en los campos del formulario, y los músculos asociados se cargarán en la lista temporal.
3. Modifique los campos necesarios.
4. Pulse **Guardar formulario** para actualizar el ejercicio en la base de datos.

D. Eliminar un ejercicio

1. Seleccione con un clic el ejercicio en la tabla.
2. Pulse **Eliminar ejercicio**.
3. El ejercicio y todas sus asociaciones de músculos se eliminarán de la base de datos.

E. Eliminar un músculo asociado

1. Seleccione el músculo en el desplegable de la sección **Músculos involucrados**.
2. Pulse **Eliminar músculo** para quitarlo de la lista temporal.
3. Para que el cambio persista, pulse **Guardar formulario**.

F. Gestionar el catálogo de músculos

F.1. Crear un nuevo músculo

1. Abra la ventana **Editar músculos** desde el menú **Editar > Editar músculos** (Ctrl+Alt+E).
2. Rellene los campos del formulario: nombre, descripción, zona y grupo.
3. Pulse **Guardar músculo** para crearlo en la base de datos.

F.2. Modificar un músculo existente

1. En la tabla de músculos, haga **doble clic** sobre el músculo que desea modificar.
2. Los datos del músculo se cargarán en los campos del formulario.
3. Modifique los campos necesarios.
4. Pulse **Guardar músculo** para actualizarlo en la base de datos.

F.3. Eliminar un músculo

1. Seleccione con un clic el músculo en la tabla.
2. Pulse **Eliminar músculo**.
3. El músculo se eliminará de la base de datos.